LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso 02 — Logística

Sobre N.° 2 --- Oferta Técnica

Formulario T-16: Plan de riesgos

Registro de las 32 amenazas

Gestión de riesgos de la propuesta LafroX · T-16: Plan de riesgos

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general 2

Lista de tablas 3

Lista de figuras 4

Referencias 21

Declaración de uso de IA 21

Lista de tablas

Tabla T-16.1 Registro de riesgos de referencia (45 riesgos) 6
Tabla T-16.2 Declaración de uso de IA 21

Lista de figuras

El registro sigue el formato del Formulario T-16 (Distribuidora Puelche S.A., 2026a) y la norma ISO 31000 (International Organization for Standardization [ISO], 2018), conforme al RT-19.04 (Distribuidora Puelche S.A., 2026b). Sus riesgos se anclan en el Caso 02 (Distribuidora Puelche S.A., 2026c, caps. 10 y 19), cubren los temas del índice obligatorio (Distribuidora Puelche S.A., 2026d, sección 11) y se desarrollan en el Subdocumento 8 (LafroX, 2026). El registro contiene 45 riesgos de referencia. Las ponderaciones decimales de Prob. e Impacto del CSV se mapean a la escala SD8: 0–20 %→1, >20–40 %→2, >40–60 %→3, >60–80 %→4 y >80–100 %→5. P: 1 Muy baja, 2 Baja, 3 Media, 4 Alta, 5 Muy alta; Impacto: 1 Insignificante, 2 Menor, 3 Moderado, 4 Alto y 5 Muy alto. Exposición = Prob. ordinal × Impacto ordinal; HH queda excluido de esta tabla T-16. Las mitigaciones propuestas corresponden a las respuestas de punto 6, Tabla 9; son acciones propuestas cuya eficacia aún está pendiente de verificar. Es la evaluación inicial; ningún riesgo tiene cierre acreditado. Detalle y NPR en Anexos 8.A/8.B; el valor esperado en HH de cada riesgo (Project Management Institute [PMI], 2017) está en el Anexo 8.B, Tabla B.2, y el costo-beneficio de las 32 respuestas, en el Anexo 8.C, Tabla C.5. Cada responsable dirige su equipo. DAT e IMP conservan su familia de esfuerzo, pero desde el mes 22 la responsabilidad pasa al Líder de Operación / SRE (SD8, Tabla 8.1). Las reservas de contingencia (20.198,98 HH) y de gestión (1.600 HH) se reflejan en el Formulario T-15, sección 4.5.

Tabla T-16.1 Registro de riesgos de referencia (45 riesgos)

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-001	ERP sin documentación de interfaces y sin permiso para modificarlo → la interfaz disponible puede no soportar los contratos necesarios → retrabajo de la ACL y atraso de integración	Integración y legado	3	2	6	Mitigar — Probar lectura, escritura autorizada y emisión con el proveedor; cerrar contrato de interfaz. Validar: Contrato firmado, extracción real, rechazo y reintento probados; no basta OpenAPI interno	Bastián Trejo
R-002	El cliente desconoce condiciones contractuales de acceso a los datos → el tercero puede limitar API, cuotas o historia → ingesta incompleta de la flota propia	Integración y legado	3	1	3	Mitigar — Acordar licencia de datos, cuotas y prueba de extracción; exigir procedimiento de cambio. Validar: Autorización escrita y prueba de posición/historia con límites contratados	Bastián Trejo
R-003	WMS de 2013 y registros físicos conviven durante la transición → el corte puede dejar saldos divergentes o tareas sin dueño → reversión y extensión de la convivencia	Integración y legado	3	2	6	Mitigar — Ejecutar un ensayo adicional de delta y reversión con pendientes de recepción, picking y retornos. Validar: Conciliación aprobada por bodega y Finanzas; rollback restaura estado sin doble operación	Leandro Chamorro

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-004	Lotes en texto libre y registros históricos incompletos → el saneamiento puede exceder lo previsto o cargar datos inconsistentes → rechazo de migración y pérdida de trazabilidad	Solución y tecnología	3	2	6	Mitigar — Muestrear datos completos por origen y antigüedad, medir defectos y obtener responsables de corrección. Validar: Perfilado reproducible; rechazos aislados; no fabricar lotes faltantes; conciliación por conjunto	Leandro Chamorro
R-005	Los sitios y móviles acumulan operaciones desconectadas → reintentos y orden parcial pueden duplicar cobros o reservar stock ya retenido → inconsistencia entre sitio, nube y ERP	Solución y tecnología	2	4	8	Mitigar — Inyectar fallas después de persistir y antes del acuse, con dos sitios y un móvil. Validar: Prueba con UUID repetido, orden invertido y corte de 24 h; invariantes conciliados	Tomás Pérez
R-006	Concepción tiene un solo enlace en la situación actual → la redundancia propuesta puede no conmutar o compartir una falla física → aislamiento del CD y acumulación de operaciones	Operación del cliente	2	4	8	Mitigar — Inspeccionar rutas físicas y simular caída de fibra y LTE con el satélite activo. Validar: Acta de diversidad y prueba de 24 h con recepción, preparación y despacho reales	Guillermo Castillo

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-007	Los Ángeles presenta señal móvil intermitente en su ventana operacional → el borde o su cola puede no sostener la carga de una madrugada sin WAN → transferencias demoradas y stock desactualizado	Operación del cliente	3	2	6	Mitigar — Medir cobertura nocturna y ensayar las transferencias con corte y reposición de enlace. Validar: Acta nocturna por plataforma, cola durable y conciliación dentro de 2 h	Guillermo Castillo
R-008	Existen rutas sin cobertura hasta el regreso y trabajo bajo lluvia y calor → la aplicación o batería puede no conservar una jornada completa → pedido, entrega o cobro perdido y repetición de visitas	Solución y tecnología	2	2	4	Mitigar — Ensayar 14 h en ruta con periféricos y batería envejecida, más reconexión en 10 min. Validar: Jornada íntegra reproducible y sin duplicados, bajo condiciones de terreno	Tomás Pérez
R-009	La operación nocturna requiere relevos mientras la identidad central está inaccesible → el manifiesto puede vencer o admitir permisos revocados → bloqueo de una función válida o acceso indebido	Solución y tecnología	2	2	4	Mitigar — Probar dos relevos durante un corte, vencimiento y revocación con el verificador local. Validar: Acta de corte con cambios de turno, denegación y bitácora posterior	Álvaro Catalán

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-010	La cámara de congelado está a −22 °C y sin señal → la batería, pantalla, lector o impresora puede fallar en uso real → picking lento o registros incompletos	Solución y tecnología	2	2	4	Mitigar — Validar una unidad por tipo en cámara, con guantes, condensación y ciclo entrada/salida. Validar: Ficha exacta y prueba funcional completa antes de compra masiva	Bastián Trejo
R-011	La regla de excursión no estaba formalizada por producto en el levantamiento → calibración o parametrización puede liberar un lote no conforme o retener uno válido → bloqueo operacional o disposición sanitaria errónea	Solución y tecnología	2	4	8	Mitigar — Validar rangos por familia y contrastar sensor patrón con alarma, desconexión y lectura tardía. Validar: Calidad aprueba reglas; sensor patrón y ensayo de bloqueo; ninguna liberación automática	Maximiliano Miño
R-012	El caso reporta recepciones sin lote y retiro de nueve días → la cadena de custodia nueva puede quedar incompleta en algún sitio o retorno → identificación tardía de clientes y lote afectado	Solución y tecnología	3	4	12	Mitigar — Ejecutar retiro simulado extremo a extremo con lote repartido, devolución y sitio desconectado. Validar: Listado reconciliado contra entregas y devoluciones en menos de 2 h; historia incompleta declarada	Maximiliano Miño

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-013	Salen 96 camiones de 05:30 a 07:00 y septiembre casi duplica el volumen → la carga o un componente común puede degradar el despacho → día de operación afectado y SLA incumplido	Solución y tecnología	2	4	8	Mitigar — Probar carga con un nodo fuera, backlog y periféricos reales en ventana de despacho. Validar: Prueba a peak de caso y margen declarado; 96 despachos completos con falla inyectada	Guillermo Castillo
R-014	La sala actual tiene split, UPS de diez minutos y acceso por llave → la habilitación o redundancia eléctrica puede fallar ante un corte prolongado → caída de los nodos locales críticos	Operación del cliente	2	4	8	Mitigar — Recepcionar energía, autonomía y climatización con carga, corte y alarma. Validar: Ensayo de energía y carga térmica, PDU/circuitos comprobados y acta de recepción	Guillermo Castillo
R-015	La operación híbrida produce datos en varios sitios y medios → la restauración o promoción puede perder datos o superar los límites → interrupción prolongada y conciliación extraordinaria	Solución y tecnología	3	4	12	Mitigar — Ensayar desastre total con escritura en curso, exclusión del escritor y retorno. Validar: Informe medido de conmutación y retorno; incluir pérdida simultánea de WAN y nodo	Guillermo Castillo

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-016	Hay portales externos, flota móvil y datos comerciales sensibles → una vulnerabilidad o cuenta privilegiada puede comprometer servicio o evidencia → indisponibilidad, fuga y recuperación forense	Solución y tecnología	2	4	8	Mitigar — Revisar superficie y privilegios; probar restauración aislada y respuesta a credencial comprometida. Validar: Pentest sin hallazgos bloqueantes y ejercicio de contención/recuperación	Álvaro Catalán
R-017	El sindicato objetó cámaras en cabina y control de jornada por GPS → el uso de ubicación puede ser rechazado aunque no se instalen cámaras → adopción suspendida y rediseño de finalidades	Personas y adopción	3	2	6	Mitigar — Acordar finalidades, retención y acceso con sindicato y dirección; demostrar uso sin control de jornada. Validar: Acta de participación, revisión de privacidad y prueba de permisos/retención	Patricio Henríquez
R-018	54 camiones pertenecen a diez empresas y sus conductores cambian sin aviso → el acuerdo o enrolamiento puede no cubrir reemplazos → entregas sin evidencia y trabajo paralelo en papel	Personas y adopción	3	2	6	Mitigar — Probar alta, baja y conductor suplente por cada empresa; pactar obligación de informar reemplazos. Validar: Diez acuerdos y prueba de enrolamiento/soporte que no detenga reparto	Patricio Henríquez

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-019	Rotación anual del 38 % y turno nocturno crítico → el personal nuevo puede no alcanzar autonomía de preparación → baja productividad y errores de picking	Personas y adopción	3	1	3	Mitigar — Validar incorporación de personal nuevo con tareas reales y guías breves de turno. Validar: Medir tiempo, pasos y errores según 3.A.4a con novatos en turno nocturno	Patricio Henríquez
R-020	Preventistas y conductores están en ruta de lunes a sábado → la convocatoria puede no liberar tiempo sin afectar operación → usuarios no certificados al paso a producción	Personas y adopción	3	1	3	Mitigar — Acordar microturnos de entrenamiento y recuperar ausencias por ruta y perfil. Validar: Agenda aprobada, asistencia y prueba práctica individual por perfil	Patricio Henríquez
R-021	Las reglas residen en Hugo Maldonado, que se jubila en dos años → puede retirarse antes de transferir y validar todas las excepciones → rutas inseguras o promesas incumplidas	Personas y adopción	3	2	6	Mitigar — Capturar y validar reglas por zona con Hugo y un suplente, usando rutas y restricciones reales. Validar: Repositorio aprobado y suplente planifica rutas sin ayuda, sin violar peso/puentes/ventanas	Patricio Henríquez

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-022	TI del cliente tiene cuatro personas y la operación no puede detenerse → las validaciones o decisiones pueden no llegar a la fecha requerida → cadenas de aprobación retrasadas	Operación del cliente	3	2	6	Mitigar — Pactar titulares y suplentes, agenda y SLA de decisiones por hito. Validar: Agenda y acuerdos escritos; ninguna aprobación tácita de aceptación contractual	Alex Aravena
R-023	Septiembre, diciembre y cierres mensuales restringen cambios → una demora puede desplazar un corte o parche a una ventana prohibida → reprogramación y multa por atraso	Operación del cliente	2	2	4	Mitigar — Revalidar calendario por fecha efectiva y reservar alternativa permitida para cada corte. Validar: Calendario validado por contraparte y plan alternativo; emergencia requiere definición contractual	Alex Aravena
R-024	El cliente compra dispositivos de terreno y LafroX habilita la infraestructura → una compra, entrega o recepción puede exceder la ventana de la ola → piloto sin equipos completos o marcha blanca insuficiente	Operación del cliente	3	2	6	Mitigar — Confirmar orden, stock y plazo por ola; homologar alternativa antes de la compra. Validar: Orden y acta de muestra; préstamo o alternativa homologada no reduce población de prueba	Bastián Trejo

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-025	Construcción E2 coincide con marcha blanca E1 y hay líderes con varios roles → la dotación real puede no sostener los frentes simultáneos → atraso de E2 o deterioro de E1	Empresa proveedora	3	2	6	Mitigar — Nominar equipos separados y suplentes; verificar capacidad semanal y contrato de refuerzo. Validar: Cartas y calendario nominal; no sumar las HH de mitigación a capacidad inexistente	Alex Aravena
R-026	Hay seis condiciones copulativas de cierre y revisión contractual → observaciones, capacitación o indicadores pueden seguir abiertos al cierre → extensión a cargo de LafroX sin mover fases	Contrato y licitación	3	2	6	Mitigar — Revisar evidencia con contraparte antes del hito y ejecutar ensayo de go/no-go. Validar: Checklist de seis condiciones con evidencia; ninguna firma ni prueba se presume	Maximiliano Miño
R-027	El caso contiene decisiones de diseño y sistemas excluidos con dependencias → una solicitud puede introducir trabajo no previsto o duplicar sistemas de registro → sobrecosto y retraso	Contrato y licitación	3	1	3	Mitigar — Trazar solicitudes a requisitos, impacto y aprobación antes de construcción. Validar: Registro de cambios, estimación y aprobación; exclusiones no eliminan integración obligatoria	Alex Aravena

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-028	38 % del canal tradicional paga en efectivo y hay diferencias mensuales → el circuito de custodia puede no explicar toda diferencia al retorno → reproceso financiero y exposición del conductor	Operación del cliente	2	2	4	Mitigar — Simular caja de turno, faltante, devolución y pago parcial; acordar custodia física con Finanzas. Validar: Cuadre por camión y turno el mismo día; importe externo no se incorpora como costo del proyecto	Leandro Chamorro
R-029	El ERP es único emisor y el receptor suele carecer de firma avanzada → la prueba de entrega puede no vincularse o verificarse conforme al acto → rechazo de evidencia y disputa de entrega	Regulatorio y externo	3	2	6	Mitigar — Validar flujo por acto con experto tributario y probar certificado vencido, POD offline y acuse. Validar: Dictamen sobre el flujo y AL-DTE-01 aprobado; no equiparar firma simple y avanzada	Bastián Trejo
R-030	La cadena exige pedido electrónico, ASN, ventana y POD antes de enero de 2029 → su formato, ambiente o certificación puede no estar disponible a tiempo → integración no habilitada y pérdida de capacidad comercial	Integración y legado	3	2	6	Mitigar — Obtener especificación, sandbox, fechas y responsable de certificación; ensayar el flujo completo. Validar: Confirmación escrita de cadena y certificación completa antes del H12; dependencia externa mantiene zona alta	Bastián Trejo

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-031	El canal tradicional no usa siempre correo y proveedores no acreditan toda apertura → el aviso de llegada puede no recibirse antes de la salida → cliente ausente y entrega fallida	Integración y legado	3	1	3	Mitigar — Validar contactos y probar fallback por canal con confirmación de entrega; medir apertura por separado. Validar: Prueba de recepción antes de salida; SMS sin lectura informable no cuenta como abierto	Tomás Pérez
R-032	La solución usa servicios administrados y APIs con contratos propios → la reversibilidad puede no preservar funcionalidad y evidencia en una salida → migración costosa y dependencia prolongada	Solución y tecnología	2	2	4	Mitigar — Ensayar exportación e importación de un flujo representativo y medir sustitución del servicio no portable. Validar: Ensayo reproducible, licencias y formatos declarados; costo de salida separado de EOL	Bastián Trejo
R-033	El contrato dura 56 meses y versiones/equipos tienen ciclos de soporte → un componente puede quedar sin parche o repuesto antes del cierre → actualización no prevista o vulnerabilidad persistente	Solución y tecnología	3	1	3	Mitigar — Consolidar fechas EOL/EOS comprobadas y ensayar actualización o sustitución antes del fin de soporte. Validar: Ficha/versiones y calendario anual; presupuesto de reposición pendiente de tarifas	Bastián Trejo

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-034	Se requieren madrugada, peaks, seis sitios y traslados de hasta 340 km → ausencia, demanda o traslado puede impedir atención dentro del SLA → interrupción más larga y abandono	Empresa proveedora	2	2	4	Mitigar — Simular ausencia y peak de llamadas con traslado; pactar cobertura de suplentes por tecnología. Validar: Prueba de cola con 80 % antes de 20 s, abandono ≤5 % y guardia acreditada	Guillermo Castillo
R-035	Nube, mensajes, licencias y reposiciones tienen consumo y pago durante 56 meses → el consumo o los pagos pueden superar la previsión financiera → recorte de servicio o necesidad de financiamiento	Empresa proveedora	3	2	6	Mitigar — Construir presupuesto por unidad, peak, divisa y calendario de cobro; probar alertas de consumo. Validar: Oferta económica y flujo de caja revisados; sin tarifas, severidad monetaria sigue pendiente	Alex Aravena
R-036	El inventario de góndola no pertenece al sistema de registro de Puelche → datos inferidos pueden generar avisos de vencimiento sin confirmación → visitas improductivas y beneficio no demostrable	Personas y adopción	3	1	3	Mitigar — Pilotear por locales voluntarios y separar saldo inferido de observado; validar avisos antes de acción. Validar: Muestra de avisos confirmados, intervención autorizada e indicador INN-01 medido	Patricio Henríquez

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-037	Los fallos aparecen en condiciones de terreno difíciles de replicar → captura y reproducción pueden no conservar el orden causal del incidente → corrección ineficaz y reapertura de tickets	Solución y tecnología	3	1	3	Mitigar — Seleccionar incidentes de prueba y verificar reproducción con datos minimizados y versión exacta. Validar: Escenario reproduce fallo, corrección lo elimina y datos sensibles están protegidos	Tomás Pérez
R-038	El modelo cinético depende de familia de producto e historia térmica completa → la estimación puede ser inválida o exceder el uso permitido → decisión de disposición errónea	Solución y tecnología	3	2	6	Mitigar — Validar por familia contra evidencia del proveedor; mantener modo informativo hasta aceptación. Validar: Validación de Calidad/proveedor; innovación nunca libera ni amplía vencimiento automáticamente	Maximiliano Miño
R-039	La mejora puede deberse a combustible, malla o mezcla de clientes y no al servicio → la línea base o canasta puede atribuir un ahorro espurio → disputa del tramo variable o sacrificio del OTIF	Contrato y licitación	3	1	3	Mitigar — Acordar canasta y fórmula; recalcular casos de estacionalidad y OTIF bajo sin pago variable. Validar: Contrato y cálculo auditables por Finanzas; tarifas y techo monetario pendientes	Alex Aravena

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-040	Hay baja alfabetización y agregados de negocios comparables → la hoja puede no entenderse o permitir identificar otro local → rechazo del servicio y divulgación comercial	Personas y adopción	3	1	3	Mitigar — Probar comprensión con locales y revisión de divulgación; desactivar comparativos hasta autorización. Validar: Prueba de comprensión; revisión de privacidad y separación de copias pedidas/entregadas	Patricio Henríquez
R-041	El cliente tiene cuatro personas de TI y debe sostener o transferir el servicio → documentación, cuentas o exportación pueden no permitir una entrega efectiva → dependencia al cierre y operación no sostenible	Contrato y licitación	2	2	4	Mitigar — Ensayar una entrega parcial a operadores del cliente y corregir runbooks antes del cierre. Validar: Operador receptor ejecuta procedimiento con cuentas propias y exportación reconciliada	Guillermo Castillo
R-042	El contrato conserva documentos, ubicación y evidencia durante varios años → un cambio o interpretación puede exigir adaptar controles y purga → retrabajo, conservación indebida o incumplimiento	Regulatorio y externo	3	2	6	Mitigar — Revisar normativa aplicable con asesor competente y ensayar purga con expediente retenido. Validar: Matriz legal actualizada y ensayo de supresión sin reconstrucción; no se certifica legalidad con esta planilla	Álvaro Catalán

continúa en la página siguiente

LafroX SpA

Tabla T-16.1 — continuación

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-043	El POS depende de un tercero y el timeout no equivale a rechazo → el reintento o pago alternativo puede duplicar la obligación → conciliación, devolución y reclamo del cliente	Integración y legado	2	2	4	Mitigar — Inyectar timeout después del cargo y probar consulta, cancelación y autorización de alternativa. Validar: Contrato POS y prueba de un solo cargo económico con correlación y devolución	Leandro Chamorro
R-044	Retornos en terreno y recepción local atraviesan varios registros → una devolución puede contabilizarse dos veces o quedar sin vínculo al lote → saldo, cuenta de envases y trazabilidad incorrectos	Operación del cliente	2	1	2	Mitigar — Probar retorno parcial, sitio offline y reintento con lote retenido y envase recuperado. Validar: Conciliación por cliente/tipo y lote; MERMA/DESTRUCCION no duplica costo	Leandro Chamorro
R-045	Direcciones, pesos y puentes no están plenamente formalizados → geocodificación o propuesta puede asignar camión/ruta incompatible → entrega fallida y reproceso de planificación	Integración y legado	3	2	6	Mitigar — Validar rutas por zona y atributos físicos; comparar proveedor GIS y ruta conocida con conductor. Validar: Catálogo de restricciones aprobado y planificación con corrección auditada, incluso sin señal	Bastián Trejo

LafroX SpA

Referencias

Las fuentes citadas en este documento se listan en formato APA 7.ª edición. Las Bases se citan en el texto con su documento y el artículo, capítulo, sección o código del requisito.

- Distribuidora Puelche S.A. (2026a). *Bases Administrativas de Licitación N.º TFEP-01/2026: Contratación de Solución Integral de Software y Servicios de Operación*.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026b). *Bases Técnicas Transversales de Licitación N.º TFEP-01/2026*.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026c). *Caso 02: Logística. Especificaciones del problema y operación de Distribuidora Puelche S.A.*
- Distribuidora Puelche S.A. (2026d). *Aclaraciones de la Licitación N.º TFEP-01/2026*.
- LafroX. (2026). Subdocumentos 1 a 7 y 13, con los anexos y formularios citados.
- International Organization for Standardization. (2018). *ISO 31000:2018 Risk management — Guidelines*. ISO.
- Project Management Institute. (2017). *La guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK®)* (6.ª ed.), capítulo 11. Project Management Institute.

Declaración de uso de IA

La tabla declara apoyo de IA conforme a las Aclaraciones §7.2. La revisión humana identifica quién efectivamente verificó cada parte y se consolida en el Formulario A-6.

Tabla T-16.2 Declaración de uso de IA

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
Formulario T-16	Codex; Claude Code	Registro de 45 riesgos de referencia, responsables temporales y mitigación	Alto	Ninguno	[[REVISIÓN HUMANA]]